



本科生课程报告

系统建模报告

寻迹校园失物招领平台

课程名称： 软件工程

项目名称： 寻迹校园失物招领平台

团队名称： 寻迹项目组

项目负责人： 朱梓涵

团队成员： 朱梓涵、周星辰、林洪宽、郭焜华、程文韬

负责人学号： 24325356

文档版本： V1.0

基线日期： 2026 年 7 月 12 日

中山大学

2026 年 7 月

目录

1	建模目标与方法	1
2	系统边界与用例模型	1
3	领域类模型	5
4	发布到匹配序列模型	7
5	认领状态模型	9
6	四视图的模型一致性	10
7	模型口径与扩展方向	11
8	模型规则与实现映射	13
9	结论	13

1 建模目标与方法

1.1 文档定位

本报告以 2026 年 7 月 12 日仓库为建模基线，完成用例图、领域类图、序列图和状态图四类模型，分别表达「谁使用系统」「核心对象如何关联」「一次业务如何协作」和「哪些状态迁移合法」。四种视图共同覆盖页面、API、service、repository、数据库与测试，完整描述从发布、匹配、认领到交接结案的核心业务闭环。

模型遵循两个原则：第一，**核心模型与扩展设计分层**。四张图采用课程成果对应的 schema/model，custodianId、itemVersion、algorithmVersion 等增强字段统一归入扩展方向。第二，**逻辑关联与物理实现分层**。领域类图表达业务关联和基数，ORM 通过 ID、repository join 和 service 守卫落实聚合关系与状态约束。

1.2 四类模型视图说明

表 1: 四类模型的表达重点与实现落点

视图	回答的问题	实现落点
用例图	哪类参与者可以完成哪些目标	requirements-baseline.md、前端 router、后端 router 与角色依赖
领域类图	核心实体、属性、基数和聚合边界是什么	各模块 models.py、数据库迁移、schema 与 repository join
发布匹配序列图	发布、持久化任务、AI、匹配和通知按何顺序提交	ItemService、DurableJobRunner、MatchService、AIClient
认领状态图	哪些认领迁移合法，迁移时关联实体如何变化	ClaimService、ClaimRepository、枚举字典与状态迁移测试

2 系统边界与用例模型

2.1 参与者定义

访客在当前用户端只能注册和登录；普通用户在不同业务情境中扮演失主或拾获者，并可读取已发布公告。公告后端读取 API 本身无鉴权，但前端路由位于登录守卫之下，因此图中按可操作的端到端入口建模。STAFF 是具备批量登记能力的后勤/安保

角色；ADMIN 使用独立管理端完成审核和治理。AI 服务和对象存储属于受主后端控制的外部技术参与者，不直接面向浏览器暴露内部业务接口。

2.2 用例图

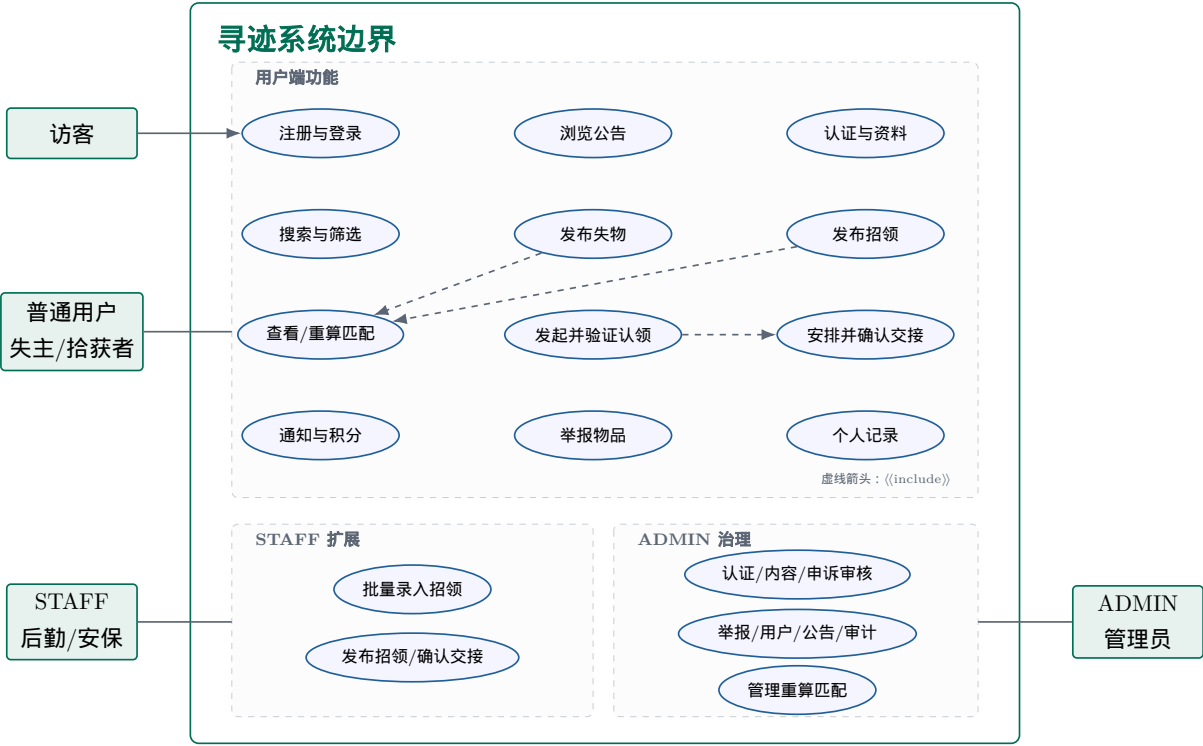


图 1: 寻迹系统当前实现用例图

图 1 以分区表示各角色可操作的用例集合；STAFF 和 ADMIN 分区同时列出其共享业务入口，使角色边界和业务职责保持清晰。「发布包含匹配」表示发布事务写入持久化匹配任务，由后台 runner 完成匹配计算；「认领包含交接」表示审核达到 APPROVED 后进入交接子流程。搜索入口位于登录守卫之内，因此访客连接注册登录，普通用户承担搜索、发布和认领等业务目标。

2.3 核心用例规约

表 2: 核心用例的前置、主成功场景与结果

编号	用例	前置条件	主成功场景	后置条件/异常
UC-01	注册登录	合法手机号；注册时有有效验证码	校验参数和验证码/密码，查询 ACTIVE 用户，签发 JWT	管理员禁止验证码登录；禁用/注销用户拒绝建立会话
UC-02	发布失物	用户已登录；资产属于本人 LOST 空间	保存失物、图片、日志和 MATCH/CLASSIFY 任务后提交	返回 SEARCH-ING；重复指纹、非法资产或事务失败不产生半成品
UC-03	发布招领	用户已登录；字段、问题与图片合规	保存招领、图片、问题和任务；含图片先视为敏感	返回 PENDING；CERT 始终敏感，AI 失败保持保护
UC-04	查看匹配	用户拥有匹配任一侧物品	查询按得分排序结果，查看详情时 NEW 转 READ	非参与方禁止访问；失效结果仍可表达终态但不可认领
UC-05	发起认领	found=PENDING、审核通过、双方 ACTIVE、信誉不冻结	锁定对象，校验 match 归属，判定等级，验证问答/凭证并原子占用 found	成功进入处理状态并通知拾获者；问答失败保留失败记录但不占用 found
UC-06	审核认领	操作者为发布者或管理员；claim 可审核	检查凭证与状态，APPROVE 或 REJECT，记录原因、通知和日志	拒绝后无其他活动认领则 found 回到 PENDING，match 释放

编号	用例	前置条件	主成功场景	后置条件/异常
UC-07	交接结案	claim 为 APPROVED、found 为 CLAIMING，且存在唯一交接	双方分别确认；第二个确认在锁内触发结案	认领完成、招领归还；合法关联失物标记找回；积分、通知和日志同事务
UC-08	举报处置	举报目标精确存在；同一举报人未重复举报	管理员核实目标，执行有效/无效结论	有效时下架、终止活动流程、扣分并通知；CAS 冲突拒绝覆盖

3 领域类模型

3.1 领域类图

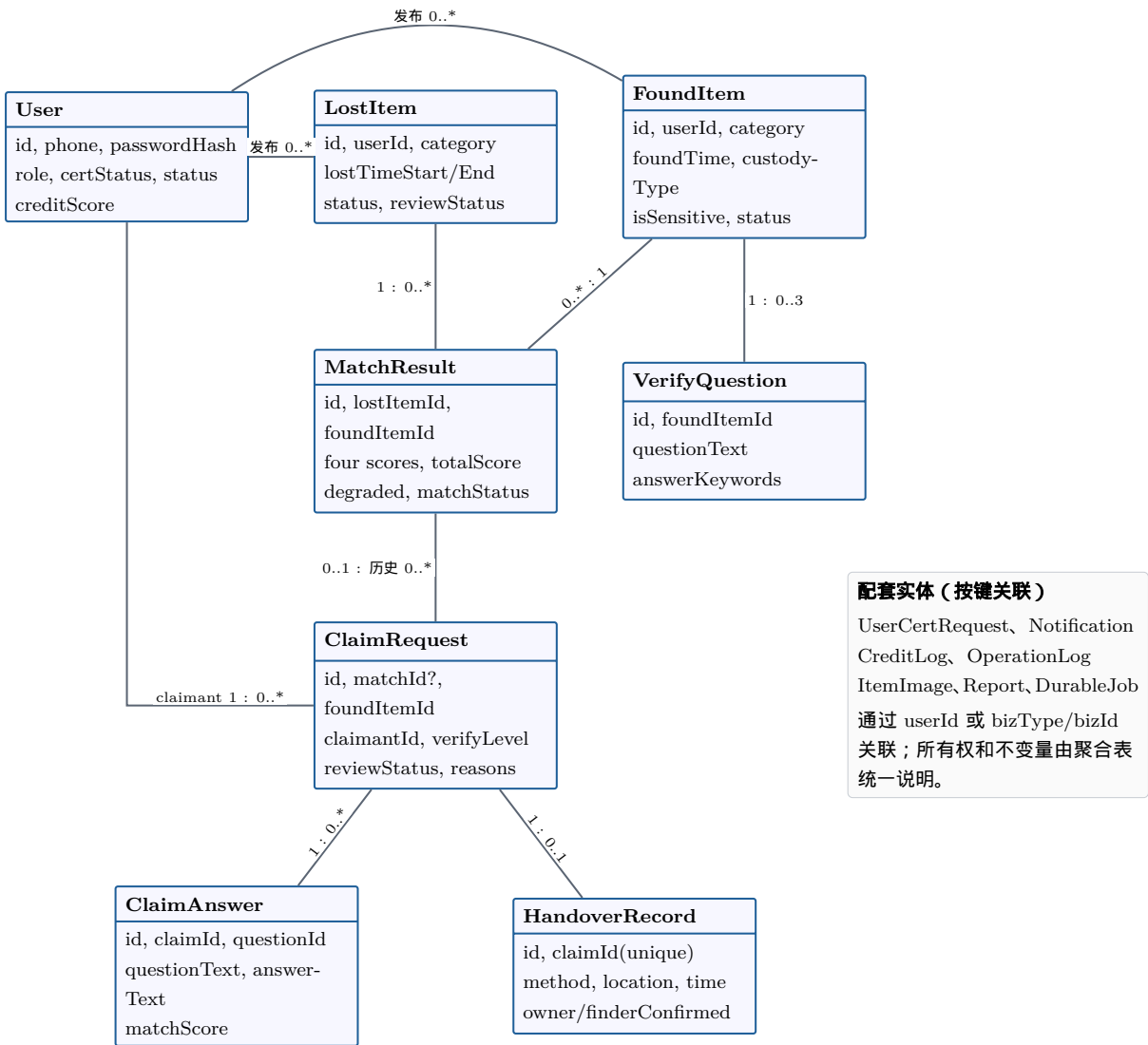


图 2: 核心领域类图（当前逻辑模型）

3.2 聚合与基数解释

表 3:主要聚合、所有权与不变量

聚合根	包含/关联对象	必须保持的不变量
User	认证申请、发布、通知、积分、举报、日志	phone 唯一；非 ACTIVE 用户不能建立新业务流程；角色由后端数据库复核
LostItem	图片、匹配和 LOST durable jobs	SEARCHING 且审核通过才参与匹配；关闭/找回后活动匹配失效
FoundItem	图片、验证问题、匹配、认领和 FOUND jobs	最多 3 问；同时最多一个活动认领；敏感图默认保护
MatchResult	一对 lost/found 的当前评分与状态	数据库唯一约束保证一对最多一条；重算采用 upsert；历史认领可多次引用同一匹配
ClaimRequest	回答、凭证图片、唯一交接	found 是占用锁根；审核、申诉和交接状态必须与 found/match 同步
Report	精确目标、处理状态与联动处罚	同一举报人对同一目标唯一；有效处理必须定位真实目标并在同一事务联动下架/扣分/通知
DurableJob	业务对象版本和执行状态	jobType+bizType+bizId+bizVersion 唯一；旧版本幂等跳过；失败可重试和回收

图 2 聚焦发布、匹配、验证、认领与交接主链；配套实体面板与表 3 完整承接认证、图片、通知、举报、任务、积分和审计关系。ItemImage、Notification、Report 和 DurableJob 使用「类型 +ID」的多态业务引用，服务层在读取、锁定和状态转换时校验目标存在性。该建模方式保持聚合边界独立，并为后续按数据治理需要增强物理约束和删除策略预留空间。

4 发布到匹配序列模型

4.1 序列图

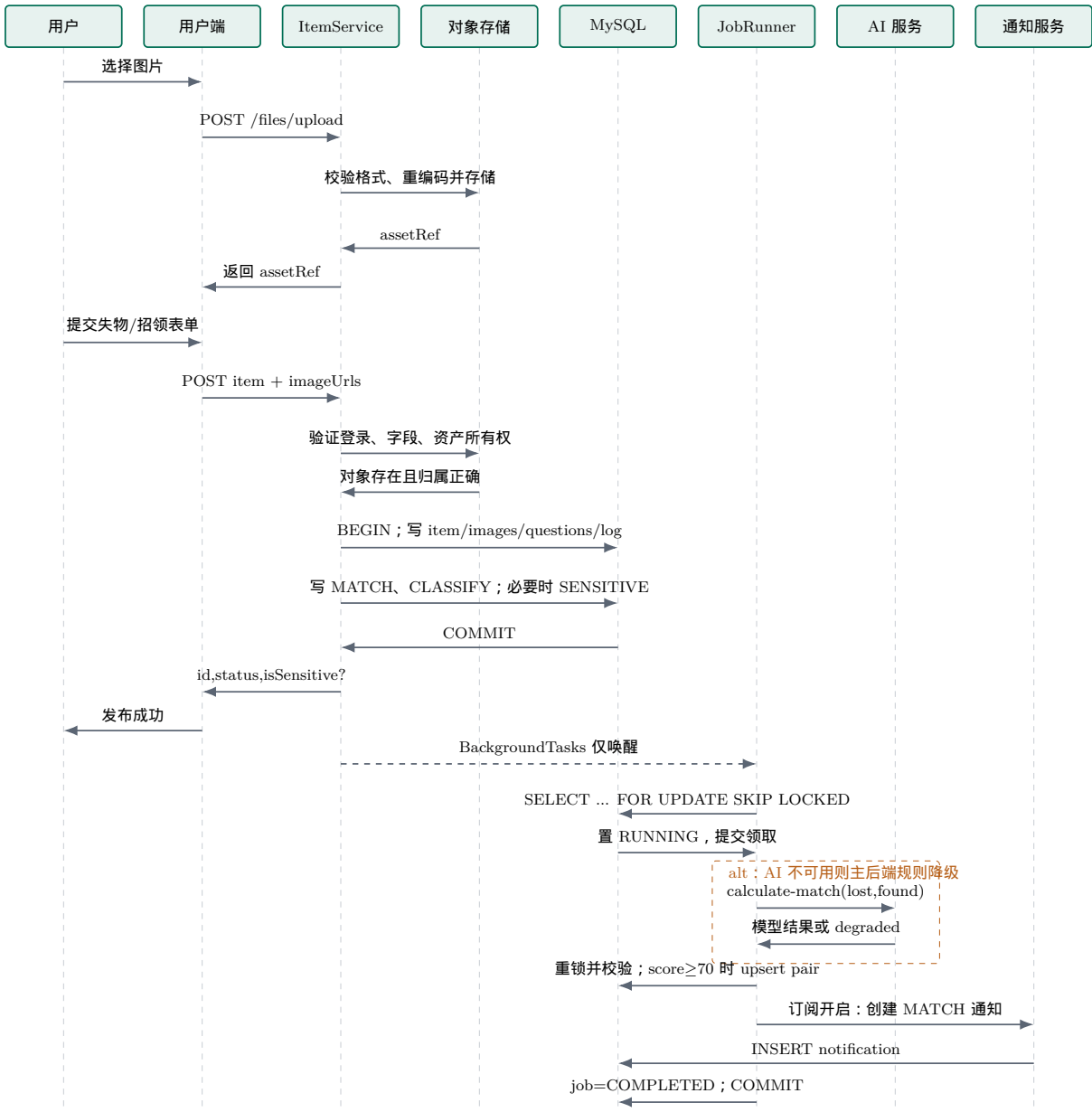


图 3: 失物/招领发布到异步匹配序列图

4.2 事务边界与返回语义

第一事务由发布请求持有，原子保存物品、图片/问题、日志和持久化任务。事务提交后 HTTP 返回物品 ID、业务状态以及招领的敏感标记，使物品与匹配任务保持一致。前端将「发布成功」和「匹配完成」作为两个独立阶段展示。

第二事务由 runner 领取任务，使用 FOR UPDATE SKIP LOCKED 支持多 worker 互

斥；领取后提交，实际执行再重新锁定任务和业务对象。匹配计算可能耗时，落库前必须重新验证 lost/found、审核状态、发布者状态和同人排除规则，避免计算期间物品被关闭或认领后写回过期结果。

第三个原子边界是结果提交：匹配 pair 的 upsert、新匹配通知和任务 COMPLETED 在 runner 持有的同一会话事务提交。发生异常时整体回滚，runner 将任务重新置为 PENDING 并设置指数退避；达到最大次数转为 FAILED。进程退出遗留的 RUNNING 可在锁超时后被新进程回收。

4.3 AI 协作与安全约束

AI 服务返回内容经过主后端结构校验，总分由主后端根据可用维度统一归一。imageAvailable=false 时采用文本、结构化属性和规则维度完成匹配，配置模型后进一步增强文本相似度、视觉分类和敏感检测。AI 调用与发布事务解耦，调用超时或结果需复核时切换主后端规则计算；敏感检测仅在每张图片都明确安全时解除敏感标记，证件类别始终保持保护。

5 认领状态模型

5.1 状态图

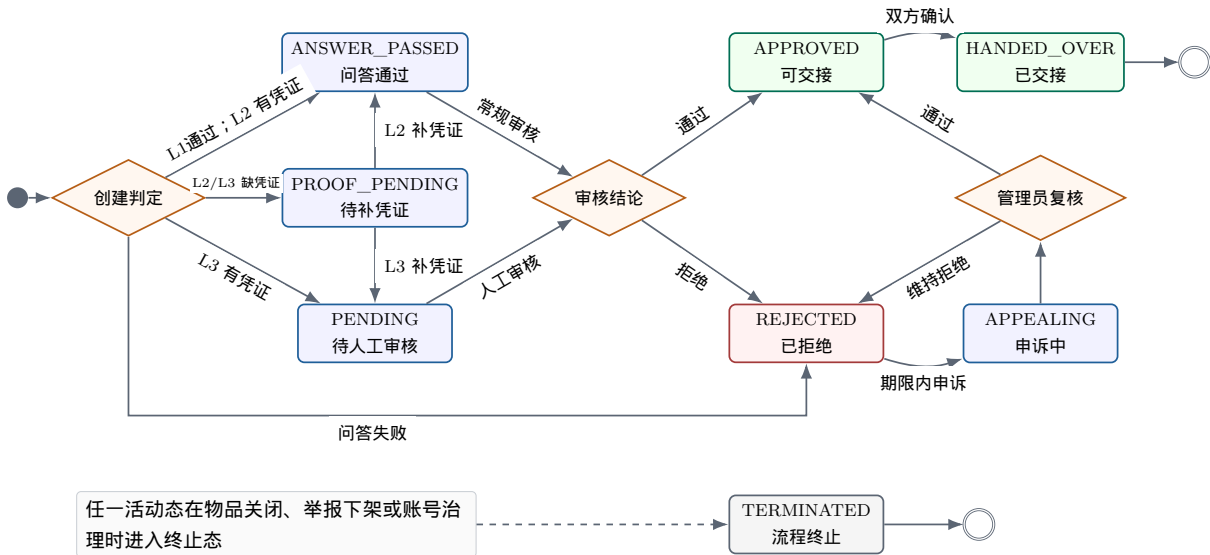


图 4: 认领请求状态图

5.2 初始状态判定

状态不是固定从 PENDING 开始，而是由创建时验证结果直接决定。LEVEL_1 问答通过进入 ANSWER_PASSED；LEVEL_2 问答通过但缺凭证进入 PROOF_PENDING，已有凭证则进入 ANSWER_PASSED；LEVEL_3 缺凭证进入 PROOF_PENDING，已有凭证仍需人工，进入 PENDING。一级/二级问答失败直接保存 REJECTED 记录并返回统一失败消息。

5.3 审核、申诉与终止

拾获者可审核本人招领的活动认领，管理员可以执行管理审核；APPEALING 只能由管理员复核。二级或三级认领缺少凭证时不能批准。拒绝后若无其他活动认领，found 从 CLAIMING 恢复 PENDING，关联 match 从 CLAIMED 释放为 READ。用户申诉时必须确认 found 仍可占用、双方账号活动且原 match 仍有效，然后重新把 found 占用为 CLAIMING。

TERMINATED 与 REJECTED 语义不同：前者表示物品关闭、举报下架或账户治理导致流程无法继续，后者表示验证或审核结论不通过。终止活动认领时还必须失效 match、通知双方并写审计日志，避免 found、claim 和 handover 各自停留在互相矛盾的状态。

5.4 跨聚合迁移

表 4: 认领动作与跨实体原子变化

动作	前置守卫	原子状态变化	必须副作用
发起认领	found=PENDING 且审核通过；无活 动认领；非本人招 领；用户信誉合格	有效验证时 found→CLAIMING，创建 claim；合法 match→CLAIMED	通知拾获者、写日 志；失败问答不占 用 found/match
拒绝认领	claim 位于可审核 状态；操作者有权	claim→REJECTED；无其他 活动认领时 found→PENDING， match→READ	保存拒绝原因、通 知认领者、记录 old/new
提交申诉	claim 为 REJECTED； found 可重新占用； 申诉未提交过	found→CLAIMING； claim→APPEALING； match→CLAIMED	高优通知管理员、 写日志
创建交接	claim 为 APPROVED； found 为 CLAIMING；尚无 handover	创建 claimId 唯一的 HandoverRecord	通知双方；重复请 求返回已有记录
单方确认	对应参与方；claim 为 APPROVED； 尚未结案	原子设置 owner/finder 确认位	写确认日志；重复 确认保持幂等
双方结案	两确认位均真； claim、found、 match 仍有效	claim→HANDED_OVER； found→RETURNED；合法 lost→FOUND	双方积分、通知、完 成时间和日志同事 务
关闭/下架	found 活动或举报 有效；操作者有权	活动 claim→TERMINATED； found→CLOSED； match→EXPIRED	通知参与者、治理日 志；整体失败回滚

6 四视图的模型一致性

6.1 角色到状态的闭环

用例图中的「发起并验证认领」落到类图的 ClaimRequest、ClaimAnswer、FoundItem 和 MatchResult；序列图中的异步匹配为该用例提供可选 matchId 上下文；状态图再

约束该 ClaimRequest 可以执行的审核、申诉和交接动作。失主只有在 match 关联 lost 属于本人时才能以匹配上下文认领，拾获者只有在 found 属于本人时才能审核和以 FINDER 身份确认，管理员只能通过受角色依赖保护的管理接口复核申诉或执行治理。

6.2 类到事务的闭环

序列图第一事务对应 LostItem/FoundItem、ItemImage、VerifyQuestion、OperationLog 和 DurableJob；runner 事务对应 MatchResult、Notification 和 DurableJob。状态图的结案事务对应 ClaimRequest、HandoverRecord、FoundItem、可选 LostItem、MatchResult、CreditLog、Notification 与 OperationLog。四类模型对这些事务副作用采用相同对象和状态口径，使页面结果与关联实体同步变化。

6.3 枚举到页面的闭环

LostItem 使用 SEARCHING、FOUND、CLOSED；FoundItem 使用 PENDING、CLAIMING、RETURNED、CLOSED；MatchResult 使用 NEW、READ、CLAIMED、EXPIRED。ClaimRequest 使用图 4 的八个状态。前端按钮和标签只能从这些权威值推导可执行动作；前端隐藏按钮不是权限保证，后端仍需验证操作者、资源所有权、源状态和关联状态。

7 模型口径与扩展方向

表 5: 核心主题的统一建模口径

编号	模型主题	课程成果采用的实现口径	视图表达与扩展方向
M-01	搜索入口与角色边界	lost/found 列表 router 和用 户端业务路由采用登录守卫	用例图将搜索归入普 通用户功能，访客连 接注册登录
M-02	证件类认领	ClaimService 对 CERT 采 用 LEVEL_3，要求凭证和 人工审核	状态图展示凭证补充、 人工审核和管理员复 核路径
M-03	认领终止语义	权威枚举、schema、service 和前端类型统一使用 TERMINATED	状态图将其建模为治 理或物品关闭触发的 正式终止态
M-04	发布与异步匹配	创建响应返回物品状态； durable_jobs 写入 job_type=MATCH	序列图分开发布提交 与后台匹配两个阶段

编号	模型主题	课程成果采用的实现口径	视图表达与扩展方向
M-05	版本与审计增强	核心类图使用现有物理字段，OperationLog.detail 承载操作详情	custodianId、itemVersion、algorithmVersion 等作为增强字段演进
M-06	匹配结果基数	uk_match_lost_found 保证 pair 唯一，重算执行 upsert	类图表达唯一当前 pair，并允许多条认领历史关联
M-07	举报对象范围	本期举报流程覆盖 LOST_ITEM、FOUND_ITEM、CLAIM_REQUEST	用例图展示物品举报，用户治理入口保留在 ADMIN 分区
M-08	匹配通知深链	通知采用 relatedType=MATCH，前端据此进入匹配详情	一致性章节将 MATCH 作为通知关联类型
M-09	STAFF 批量登记	后端批量接口和发布者所有权共同支撑后勤登记流程	用例图展示 STAFF 批量能力，代管者字段可按业务扩展
M-10	图片安全与匹配维度	无权访问时隐藏原图；imageAvailable=false 时按可用维度归一	序列图展示规则计算、安全保护和模型增强接口
M-11	内容审核流程	新建记录进入既定发布状态，编辑后进入 PENDING 复审	用例图和状态规则统一采用发布审核与编辑复审口径

表 5 将需求主题、实现口径和四类视图统一到同一模型基线。扩展设计继续沿用这一基线，同步更新需求、枚举、迁移、schema、前端类型和测试，使角色、实体、事务与状态规则保持一致。

8 模型规则与实现映射

表 6: 模型不变量、实现机制与测试位置

不变量	实现机制	对应测试位置
同一 lost/found 只有一个匹配 pair	唯一约束、create-or-get、upsert	tests/unit/match/test_trigger.py、job/test_durable_jobs.py
同一 found 同时最多一个活动认领	锁定 found、条件状态更新、活动状态查询	tests/unit/claim/test_service.py
单 claim 最多一个交接	handover.claimId 唯一、重复创建返回已有记录	claim service 测试与迁移测试
证件不能自动通过	verify level 纯函数、凭证存在检查、人工审核状态	claim 的 CERT/LEVEL_3 测试
关闭或治理联动终止	ClaimService terminate、match expire、通知与日志	tests/unit/admin/test_governance.py
敏感检测失败保持保护	含图先敏感、仅全部明确安全才解除	item AI、durable job、sensitive asset 测试
匹配与通知不会重复	pair 唯一、只对新建/重新激活结果通知	match high-priority 与 durable job 测试
双确认结案副作用同事务	锁 handover/claim/found，最后统一 commit	claim handover flow 测试

表中的单元测试和静态检查覆盖模型在代码级的主要路径，并将每项不变量对应到 service、repository、约束或事务机制。面向部署环境的扩展验证可在 MySQL/MinIO 中执行并发认领、并发审批、并发双确认、AI 超时切换、任务回收、对象访问控制和通知深链，并以四张图定义的数据库终态作为统一判定口径。

9 结论

本课程成果已完成「寻迹」的四类核心模型：用例图限定角色和系统边界；领域类图确定用户、物品、匹配、认领、交接、通知、积分、治理和任务之间的逻辑关系；序

列图把发布与 AI 协作解耦为可恢复的持久化任务；状态图用严格验证、人工审核、申诉、双确认和终止语义保护认领闭环。

当前代码已经实现登录、发布、搜索、匹配、认领、交接和治理等 P0 路径，并通过 service、唯一约束、条件更新和事务副作用维持四类模型的一致性，形成完整的核心业务闭环。后续扩展可围绕部署环境并发验证、物理关系与版本字段增强、枚举和接口文档同步、图像维度增强、脱敏副本策略以及 STAFF 代管模型持续演进。四类模型共同作为 API、实现和测试的评审基线。